Modelo Entidad Relación — Sistema de Control Transmetro (PostgreSQL)

Naranja = tablas y campos nuevos respecto al modelo MySQL · PK = llave primaria · FK = llave foránea · NN = obligatorio

operadores

PK	id_empleado	UUID NN
	nivel_estudios	VARCHAR(50) NN
	anios_experiencia_monitoreo	INTEGER NN
FK	id_estacion_asignada	UUID

users

PK	id	BIGINT NN
	name	VARCHAR(255) NN
	email	VARCHAR(255) NN
	password	VARCHAR(255) NN
	rol	VARCHAR(255) NN
FK	id_empleado	UUID

alertas_sistema

PK	id_alerta	UUID NN
FK	id_estacion	UUID NN
	tipo_alerta	VARCHAR(255) NN
	descripcion	TEXT NN
	estado	VARCHAR(255) NN
	fecha_creacion	TIMESTAMP NN
	fecha_cierre	TIMESTAMP

bitacora_auditoria

PK	id_bitacora	UUID NN
FK	id_usuario	BIGINT
FK	id_empleado_usuario	UUID
	tabla_afectada	VARCHAR(100) NN
	id_registro_afectado	VARCHAR(36)
	accion	VARCHAR(255) NN
	datos_previos	JSONB
	datos_nuevos	JSONB
	fecha_registro	TIMESTAMP NN

empleados

PK	id_empleado	UUID NN
	dpi	VARCHAR(20) NN
	nombre_completo	VARCHAR(200) NN
	fecha_nacimiento	DATE NN
	rol	VARCHAR(255) NN
	contacto_encriptado	TEXT NN
	direccion_encriptada	TEXT NN
	activo	BOOLEAN NN

seguridad

PK	id_empleado	UUID NN
	permisos_vigentes	VARCHAR(100) NN
	constancia_antecedentes_penales	VARCHAR(100) NN
	numero_placa_asignada	VARCHAR(15)
FK	id_acceso_asignado	UUID

molinetes

PK	id_molinete	UUID NN
FK	id_acceso	UUID NN
	ip_address	VARCHAR(45) NN
	estado_operativo	VARCHAR(255) NN

accesos

PK	id_acceso	UUID NN
FK	id_estacion	UUID NN
	ubicacion_fisica	VARCHAR(100) NN

pilotos

PK	id_empleado	UUID NN
	numero_licencia	VARCHAR(30) NN
	tipo_licencia	VARCHAR(10) NN
	anios_experiencia	INTEGER NN
	nivel_educativo	VARCHAR(50) NN
	historial_educativo_encriptado	TEXT
FK	id_bus_asignado	UUID

estaciones

PK	id_estacion	UUID NN
FK	id_municipio	UUID NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
	aforo_maximo	INTEGER NN
	aforo_actual	INTEGER NN
	latitud	DECIMAL(9,6) NN
	longitud	DECIMAL(9,6) NN
	direccion	VARCHAR(200)

linea_estacion

PK	id_linea	UUID NN
PK	id_estacion	UUID NN
	orden_parada	INTEGER NN
	distancia_previa_km	DECIMAL(6,2) NN

visitas_viaje

PK	id_visita	UUID NN
FK	id_viaje	UUID NN
FK	id_estacion	UUID NN
	orden_visita	INTEGER NN
	hora_llegada	TIMESTAMP
	hora_salida	TIMESTAMP
	ocupacion_al_llegar_pct	DECIMAL(5,2)

parqueos

PK	id_parqueo	UUID NN
FK	id_estacion	UUID NN
	codigo_bahia	VARCHAR(20) NN
FK	id_bus_asignado	UUID

buses

PK	id_bus	UUID NN
	placa	VARCHAR(15) NN
	capacidad_maxima	INTEGER NN
FK	id_linea_asignada	UUID
	ocupacion_actual_pct	DECIMAL(5,2) NN
	estado_logico	VARCHAR(255) NN

municipios

PK	id_municipio	UUID NN
	codigo_iso	VARCHAR(10) NN
	nombre	VARCHAR(150) NN
	activo	BOOLEAN NN

viajes

PK	id_viaje	UUID NN
FK	id_bus	UUID NN
FK	id_linea	UUID NN
	fecha_hora_inicio	TIMESTAMP NN
	fecha_hora_fin	TIMESTAMP
	estado	VARCHAR(255) NN

lineas

PK	id_linea	UUID NN
FK	id_municipio	UUID NN
	codigo_linea	VARCHAR(20) NN
	distancia_total_km	DECIMAL(6,2) NN
	estado	VARCHAR(255) NN
	nombre	VARCHAR(100)
	tipo_servicio	VARCHAR(20) NN
	tarifa	DECIMAL(5,2) NN
	color	VARCHAR(7) NN
	ruta_circular	BOOLEAN NN

horarios_linea

PK	id_horario	UUID NN
FK	id_linea	UUID NN
	tipo_dia	VARCHAR(20) NN
	hora_inicio	TIME WITHOUT TIME ZONE NN
	hora_fin	TIME WITHOUT TIME ZONE NN

transacciones_pago

PK	id_transaccion	UUID NN
FK	id_molinete	UUID NN
FK	id_tarjeta	UUID
	monto	DECIMAL(8,2) NN
	metodo_pago	VARCHAR(255) NN
	fecha_hora	TIMESTAMP NN
FK	id_linea	UUID
	viaje_gratis	BOOLEAN NN

recargas

PK	id_recarga	UUID NN
FK	id_tarjeta	UUID NN
	monto	DECIMAL(8,2) NN
	metodo_pago	VARCHAR(255) NN
	fecha_hora	TIMESTAMP NN

tarjetas

PK	id_tarjeta	UUID NN
	numero_tarjeta	VARCHAR(20) NN
	saldo	DECIMAL(8,2) NN
	estado	VARCHAR(255) NN
	fecha_emision	TIMESTAMP NN
	tipo_tarjeta	VARCHAR(20) NN
	nombre_titular	VARCHAR(200)
	dpi_titular	VARCHAR(13)
	costo_emision	DECIMAL(6,2) NN
	viajes_gratis_restantes	INTEGER NN